

1. Definition und Ziele

Ein VLAN unterteilt ein physisches Netzwerk logisch in mehrere getrennte **Broadcast-Domänen**. Die Hauptgründe für den Einsatz von VLANs sind:

- **Sicherheit:** Erhöhung der Sicherheit durch logische Trennung von sensiblen Unternehmensbereichen (z. B. Trennung von Verwaltung und Produktion).
- **Performance:** Reduzierung der Broadcast-Last in den einzelnen Netzsegmenten.
- **Flexibilität:** Endgeräte können unabhängig von ihrem physischen Standort einem logischen Netz zugeordnet werden.

2. Zuordnungsmethoden

Geräte können auf verschiedene Arten einem VLAN zugewiesen werden:

- **Portbasierte VLANs (statisch):** Die Zuordnung erfolgt fest über den physischen Switch-Port. Ein Endgerät gehört automatisch zu dem VLAN, das für diesen Port konfiguriert wurde.
- **Dynamische VLANs:** Die Zuordnung erfolgt flexibel, beispielsweise basierend auf der **MAC-Adresse** des Endgeräts oder über Authentifizierungsverfahren wie **IEEE 802.1X**.

3. VLAN-Tagging (IEEE 802.1Q)

Damit VLAN-Informationen über Verbindungen zwischen Switches (Trunks) übertragen werden können, wird das **IEEE 802.1Q-Verfahren** genutzt:

- **Q-Tag:** In den Ethernet-Frame wird ein **32 Bit großes Zusatzfeld** eingefügt, das unter anderem die **VLAN-ID** enthält.
- **Switchport-Modi:**
 - **Untagged:** Wird für Endgeräte (PCs, Drucker) verwendet; der Switch entfernt das Tag beim Senden an das Gerät.
 - **Tagged (Trunk):** Wird für Verbindungen zwischen Switches oder zum Router verwendet, um mehrere VLANs über eine Leitung zu führen.

4. Routing zwischen VLANs (Router-on-a-Stick)

Da VLANs auf Schicht 2 (Data Link Layer) isoliert sind, wird für die Kommunikation zwischen ihnen ein Router oder ein Layer-3-Switch benötigt.

- **Konzept:** Eine einzige physische Verbindung verbindet den Switch mit dem Router.
- **Subinterfaces:** Auf der Router-Schnittstelle werden virtuelle **Subinterfaces** (z. B. eth1.10, eth1.20) angelegt.
- **Konfiguration:** Jedem Subinterface wird eine IP-Adresse aus dem jeweiligen VLAN-Subnetz sowie die entsprechende **dot1q-Kapselung** zugewiesen.

5. Native VLAN und Sicherheit

- **Native VLAN:** Ein spezielles VLAN auf einem Trunk-Port, über das Traffic **ohne Tag** übertragen wird.
- **Sicherheitsempfehlung:** Standardmäßig ist VLAN 1 oft das native VLAN. Es wird empfohlen, dies auf eine ungenutzte VLAN-ID (z. B. VLAN 99 oder 666) zu ändern, um Angriffe wie **VLAN Hopping** zu erschweren.
- **VoIP-VLAN:** Für IP-Telefone wird oft ein eigenes VLAN eingerichtet, um die Sprachqualität (QoS) zu sichern und Sprache von Daten zu trennen.

6. Troubleshooting

Typische Fehlerquellen bei VLAN-Konfigurationen sind:

- **Fehlende Tags:** Ein Paket erreicht den Router ohne die notwendige VLAN-Information, weshalb die Zuordnung zum Subinterface fehlschlägt.
- **Falsche Switchport-Modi:** Ein Port ist als "untagged" konfiguriert, obwohl er mehrere VLANs an einen weiteren Switch weiterleiten soll.
- **Spanning Tree (STP):** Ports können durch das Spanning-Tree-Protokoll blockiert sein, wenn redundante Wege zwischen Switches falsch erkannt werden.